

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Разработка инструментов для создания видеоигр в жанре Top-Down RPG на Unreal Engine 5

Студент: Фёдоров А.В. РК6-41М
Научный руководитель: Витюков Ф.А.



Постановка задачи

Цель работы: расширить функционал 3д движка Unreal Engine 5 инструментами для создания видеоигр в жанре Top-Down RPG.

Задачи:

1. Изучить успешные проекты жанра;
2. Разработать инструменты для создания и настройки игрового поля, разбитого на тайлы;
3. Разработать игрового персонажа, взаимодействующего с игровым полем;
4. Разработать пользовательский интерфейс для возможности управления персонажами.

Актуальность работы

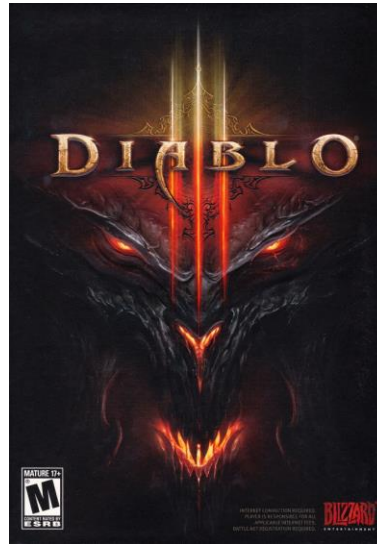


Рисунок 1 – Современные проекты жанра Top-Down RPG

Проект	Разработчик	Число проданных копий
Baldur's Gate 3 (2023)	Larian Studios (Бельгия)	>20 000 000
Diablo 3 (2012)	Blizzard Entertainment (США)	>30 000 000
Pathfinder: Kingmaker	Owlcat Games (Россия)	~2 000 000

Таблица 1 – Продажи представленных проектов

Актуальность работы

- Стремительное развитие российской индустрии видеоигр;
- Мировая популярность жанра Top-Down RPG;
- Рассматриваемые технологии используются в подавляющем большинстве современных проектов жанра.

Основные понятия

- **Top-Down RPG** – ролевая игра с видом сверху;
- **Unreal Build Tool (UBT)** – инструмент, поставляемый с движком Unreal Engine, который управляет процессом сборки исходного кода Unreal Engine и проектов на нём;
- **Tilemap** – игровое поле, разбитое на дискретные ячейки (тайлы);
- **Instancing (дублирование геометрии)** – подход, позволяющий отрисовывать множество копий одного и того же 3d-объекта за один проход. В Unreal Engine геометрия отображаемая этим способом имеет название **Instanced Static Mesh**;
- **Runtime Virtual Texture (RVT)** – технология Unreal Engine для динамической записи данных сцены в текстуру, которая затем может быть использована в шейдерах.
- **NavMesh** — навигационная сетка, автоматически генерируемая Unreal Engine на основе геометрии уровня. Используется для поиска пути и обхода препятствий персонажами и ИИ.

Компиляция плагина

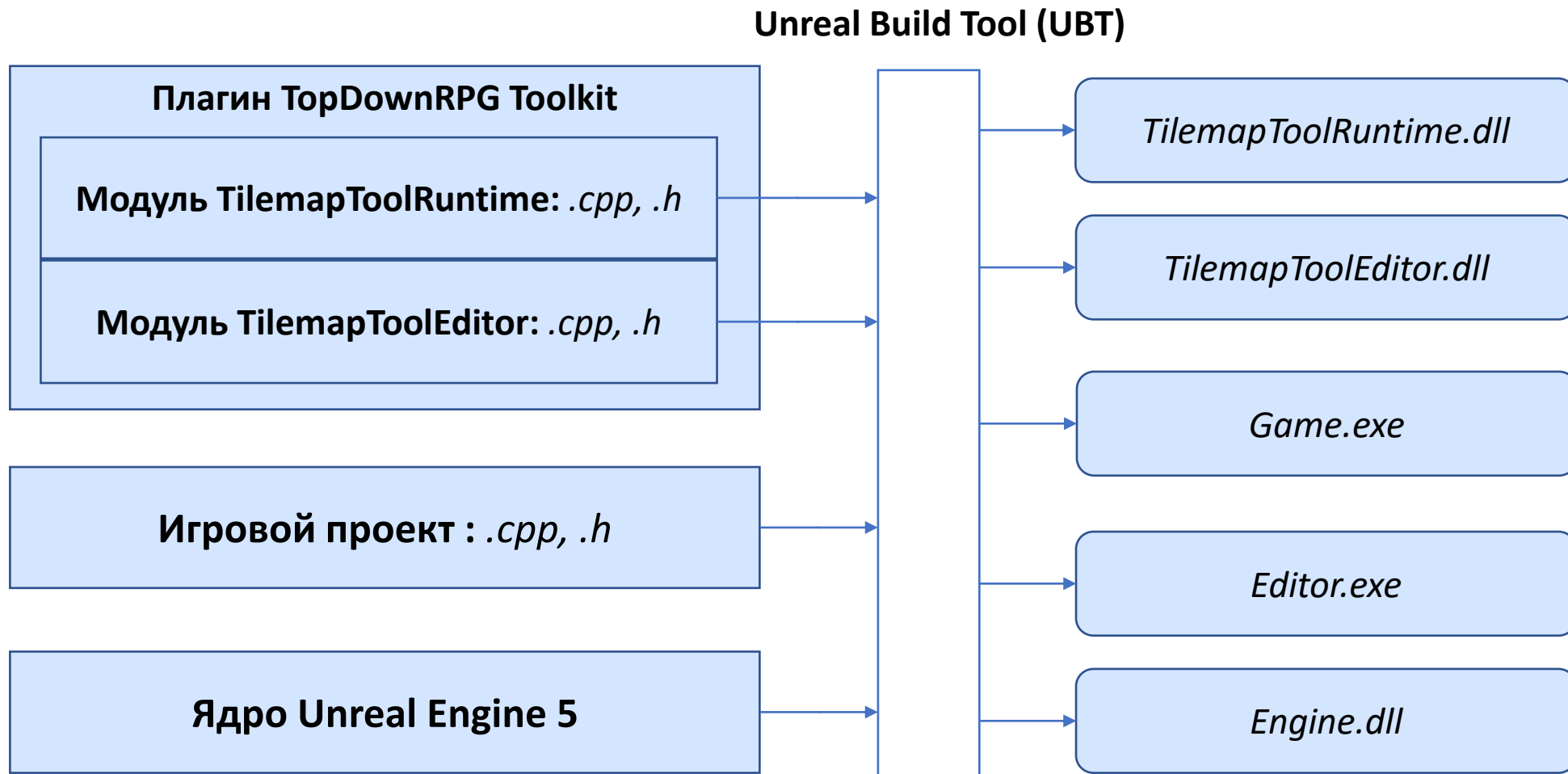


Рисунок 2 – Схема компиляции игрового проекта с плагином

Компиляция плагина

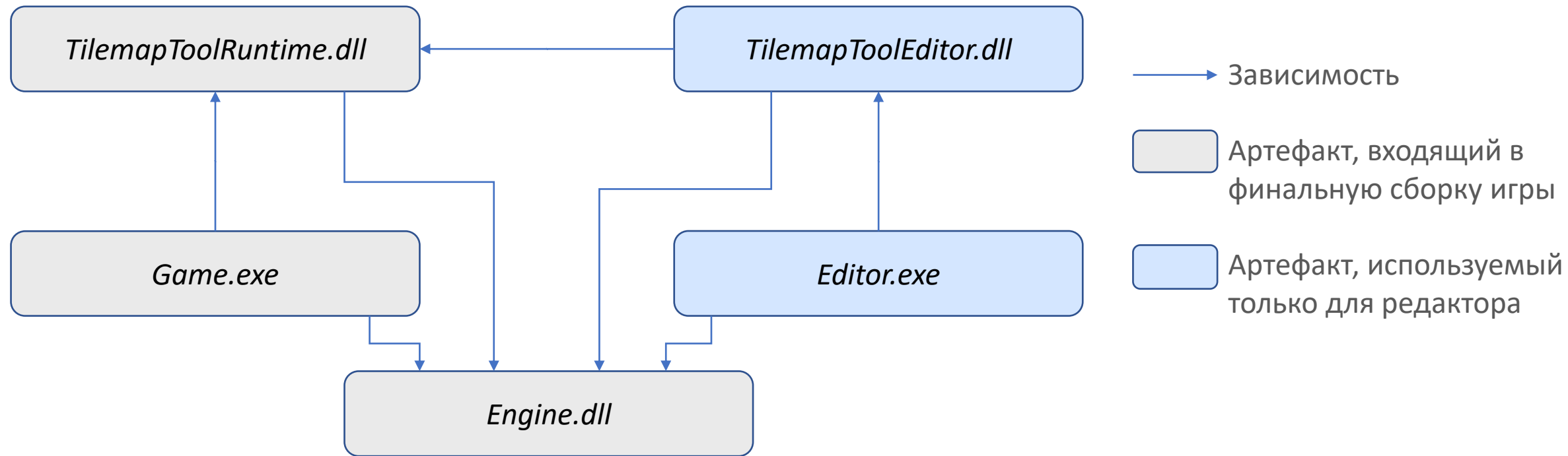


Рисунок 2 – Зависимости между компонентами проекта

Разработка игрового поля

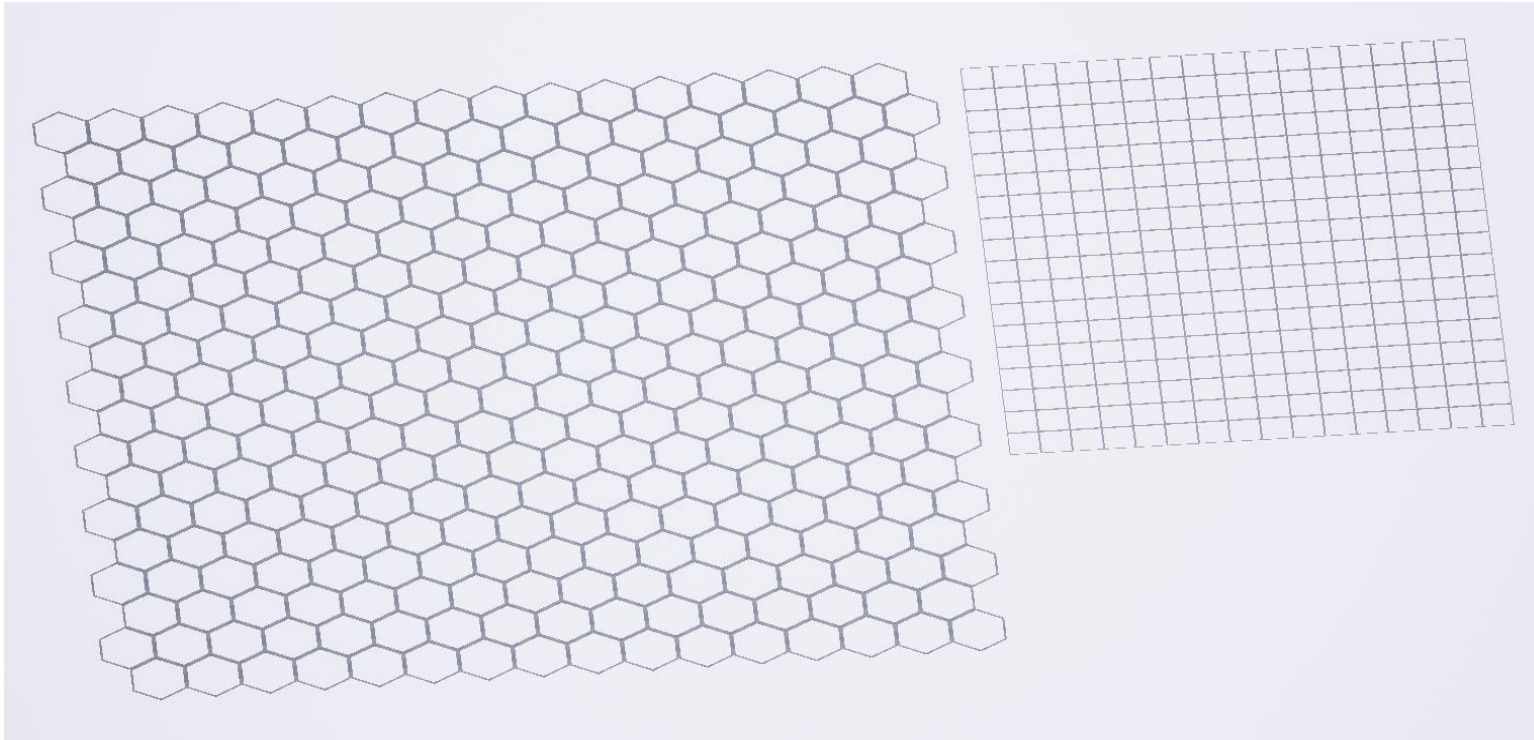


Рисунок 3 – Шестиугольная и квадратная сетки

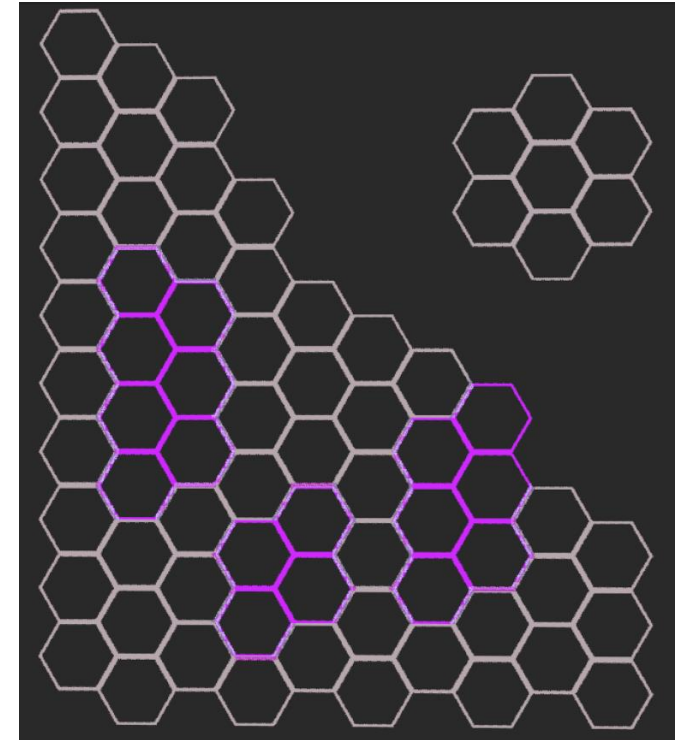


Рисунок 4 – Пример Runtime Virtual Texture, в которую записано изображение сетки

Разработка игрового поля

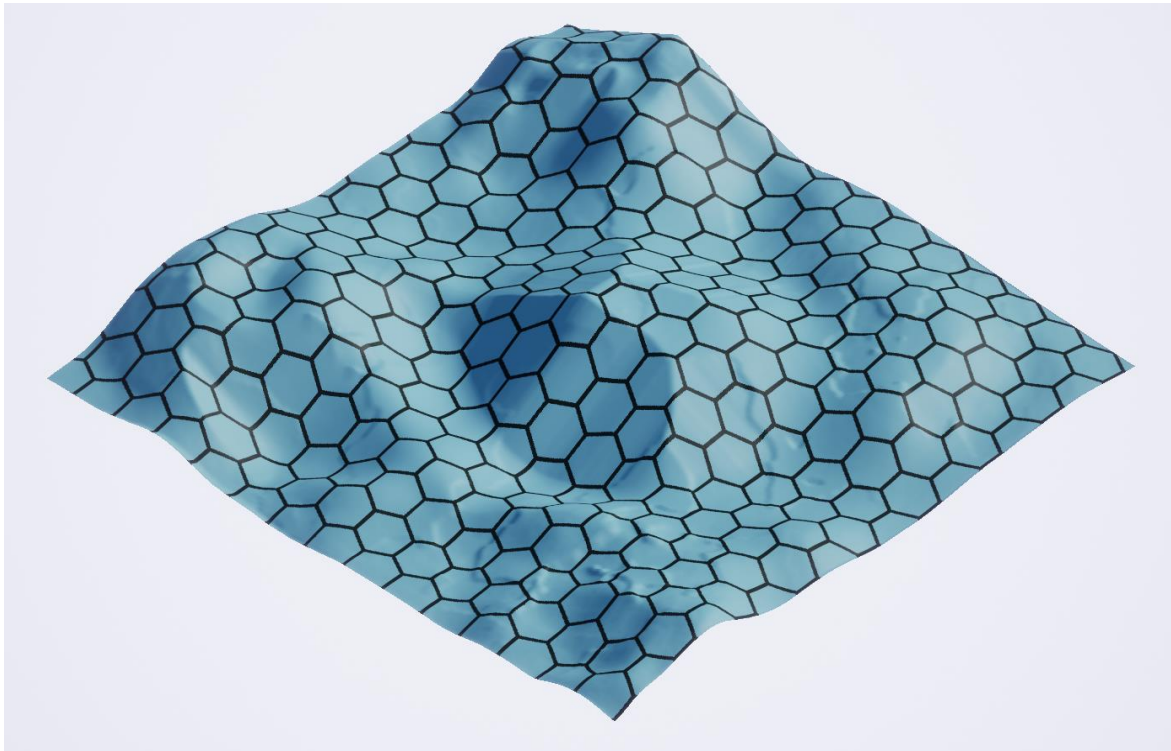


Рисунок 5 – Сетка, спроецированная на игровое поле произвольной формы

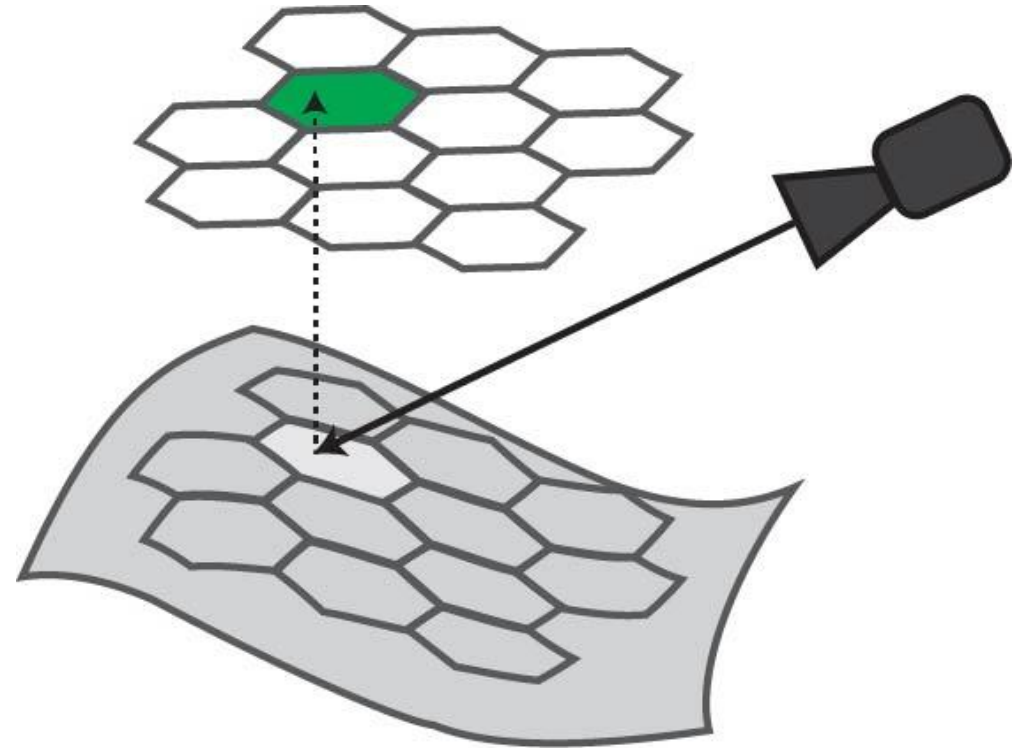


Рисунок 6 – Определение координат ячейки трассировкой лучей

Разработка нового режима редактора Unreal Engine 5

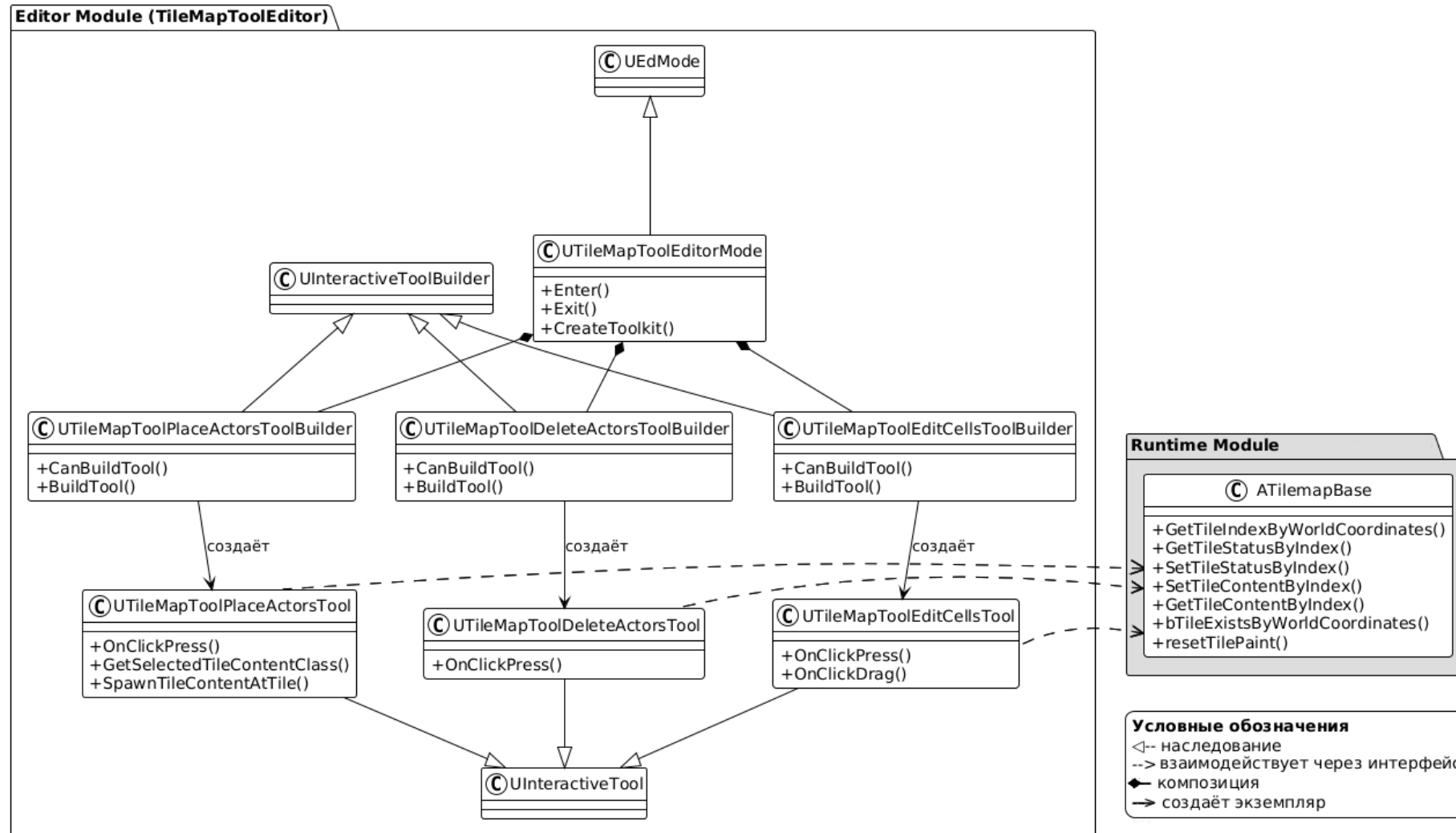


Рисунок 7 – UML диаграмма классов редактора

Разработка нового режима редактора Unreal Engine 5

Функционал редактора:

- Инструмент для размещения игровых объектов на поле;
- Инструмент для удаления игровых объектов с поля;
- Инструмент для изменения статуса индивидуальных тайлов.

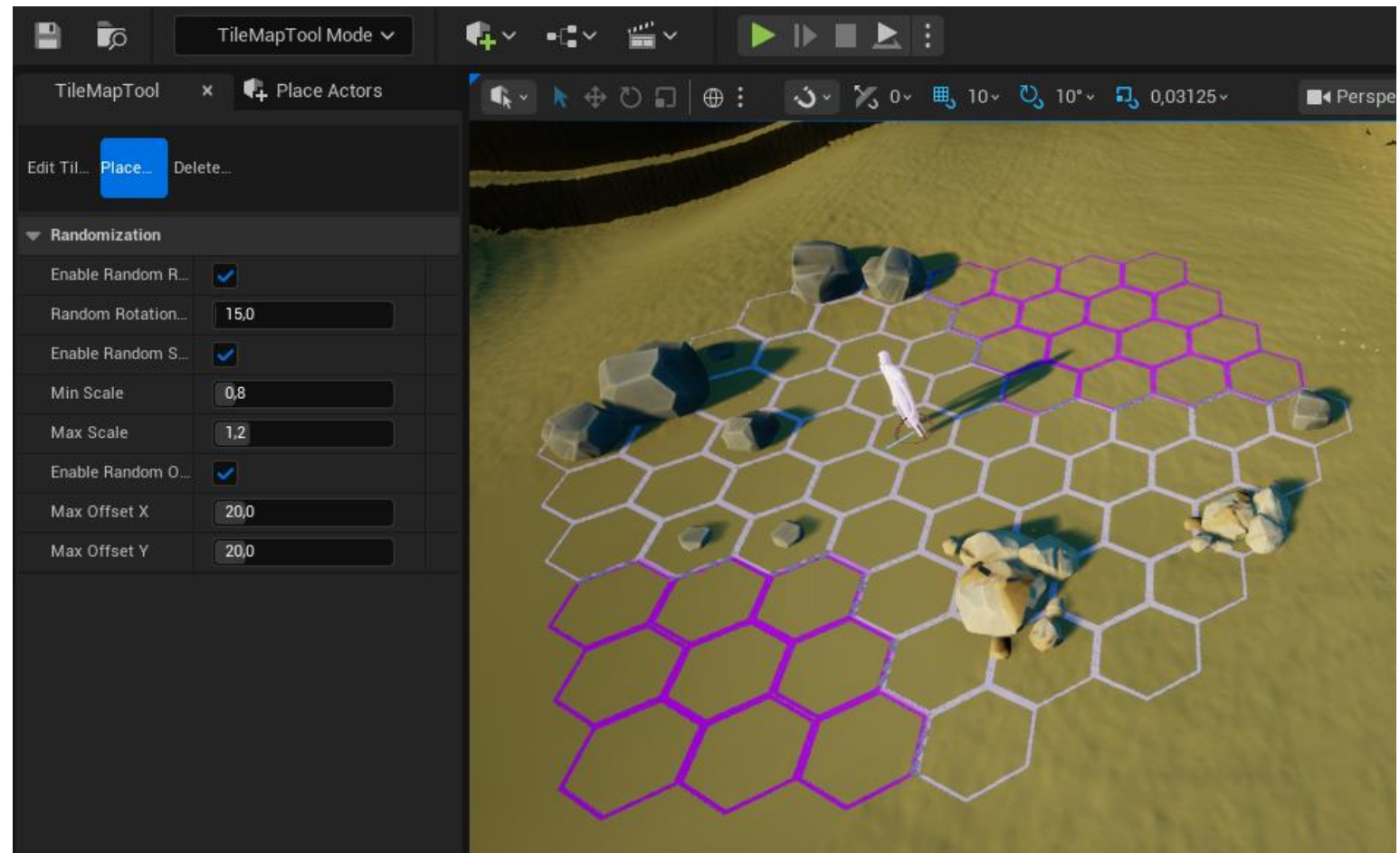


Рисунок 8 – Графический интерфейс разработанного режима редактора

Разработка игрового персонажа: навигация

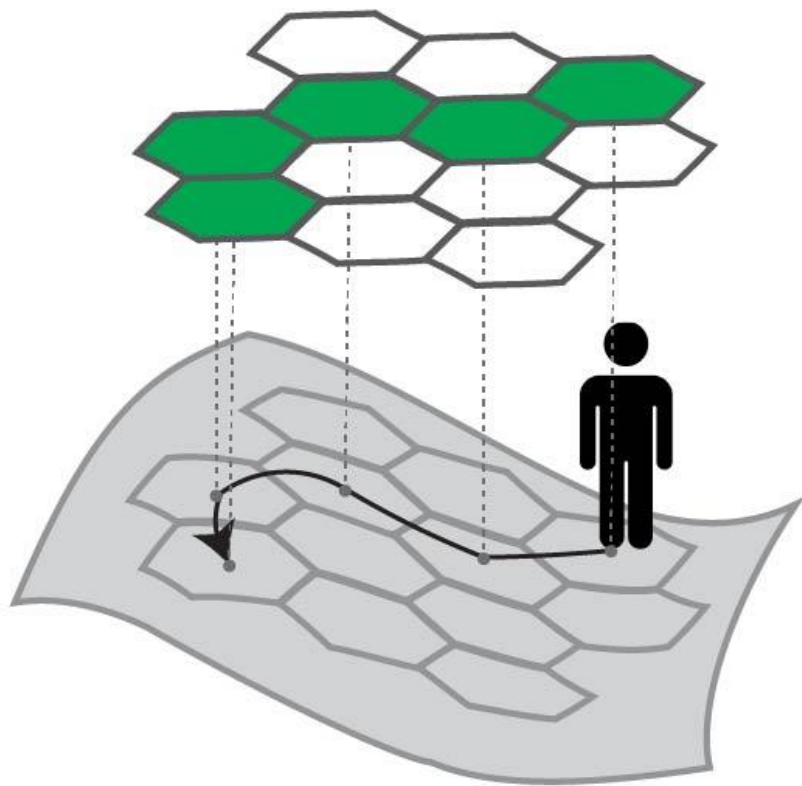


Рисунок 9 – Схема навигации персонажа по игровому полю

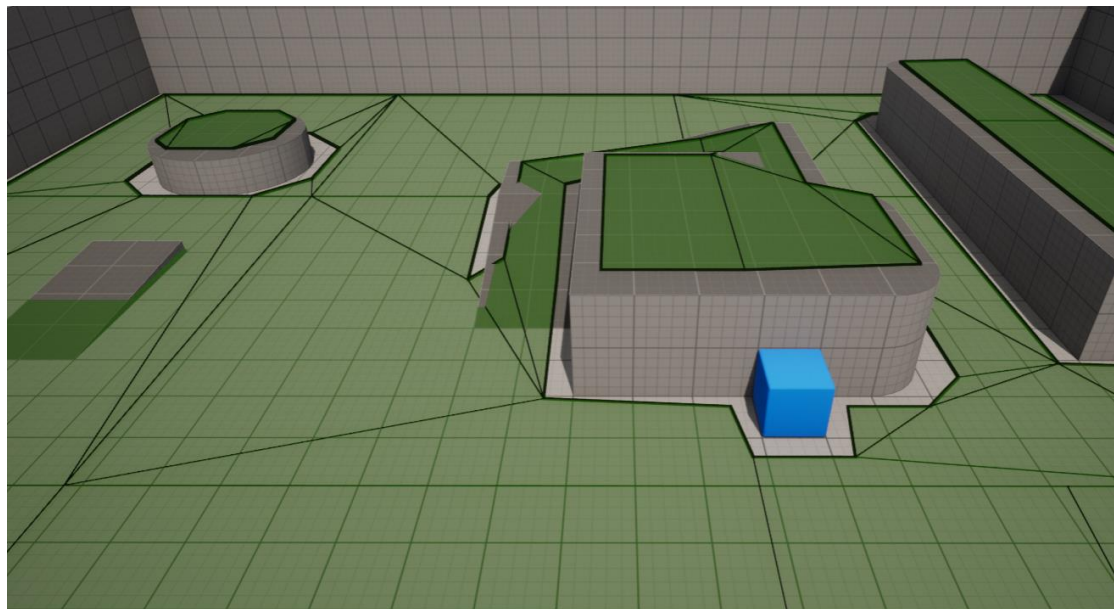


Рисунок 10 – Визуализация NavMesh

Разработка пользовательского интерфейса: виджеты

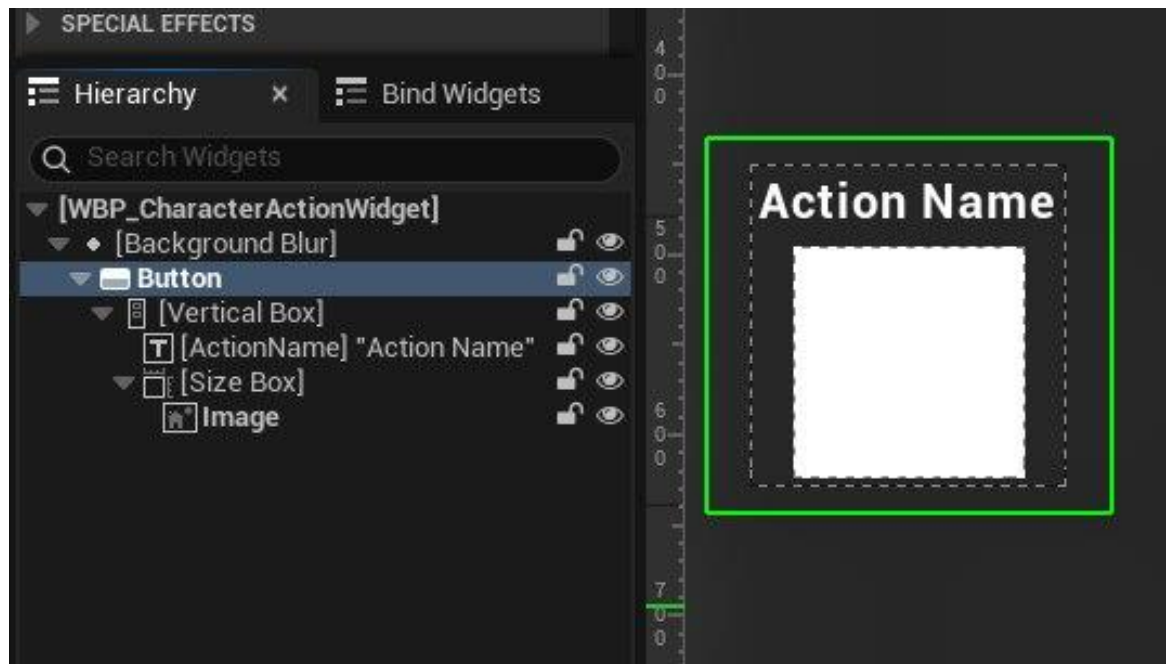


Рисунок 11 – Виджет индивидуальной способности персонажа

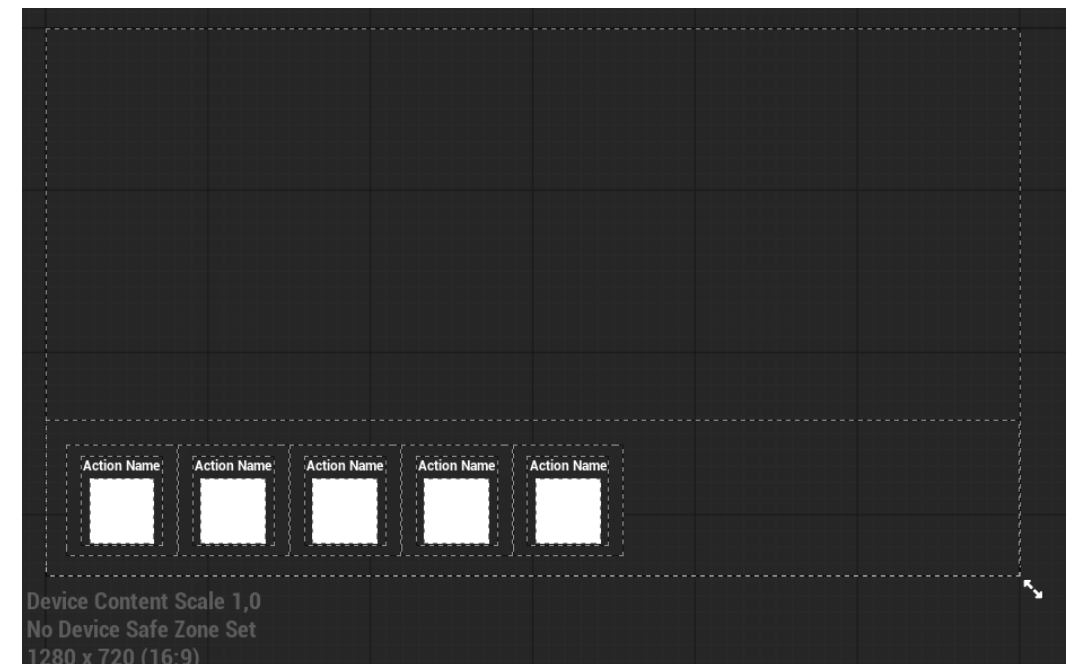


Рисунок 12 – Виджет полного набора способностей персонажа

Разработка пользовательского интерфейса: интеграция с разработанными системами

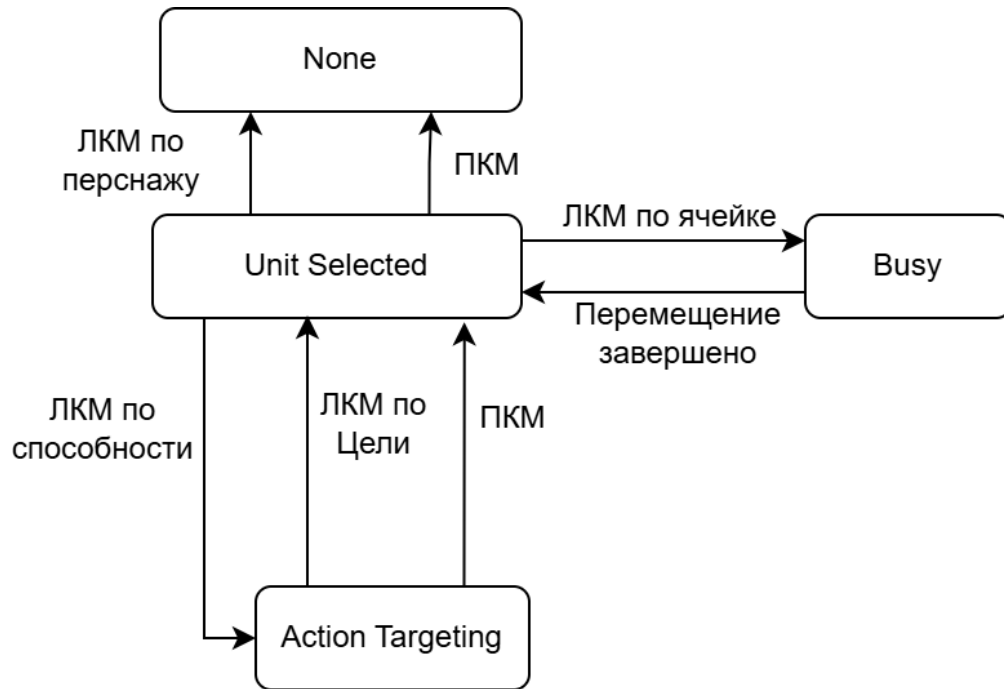


Рисунок 13 – Система состояний игрока

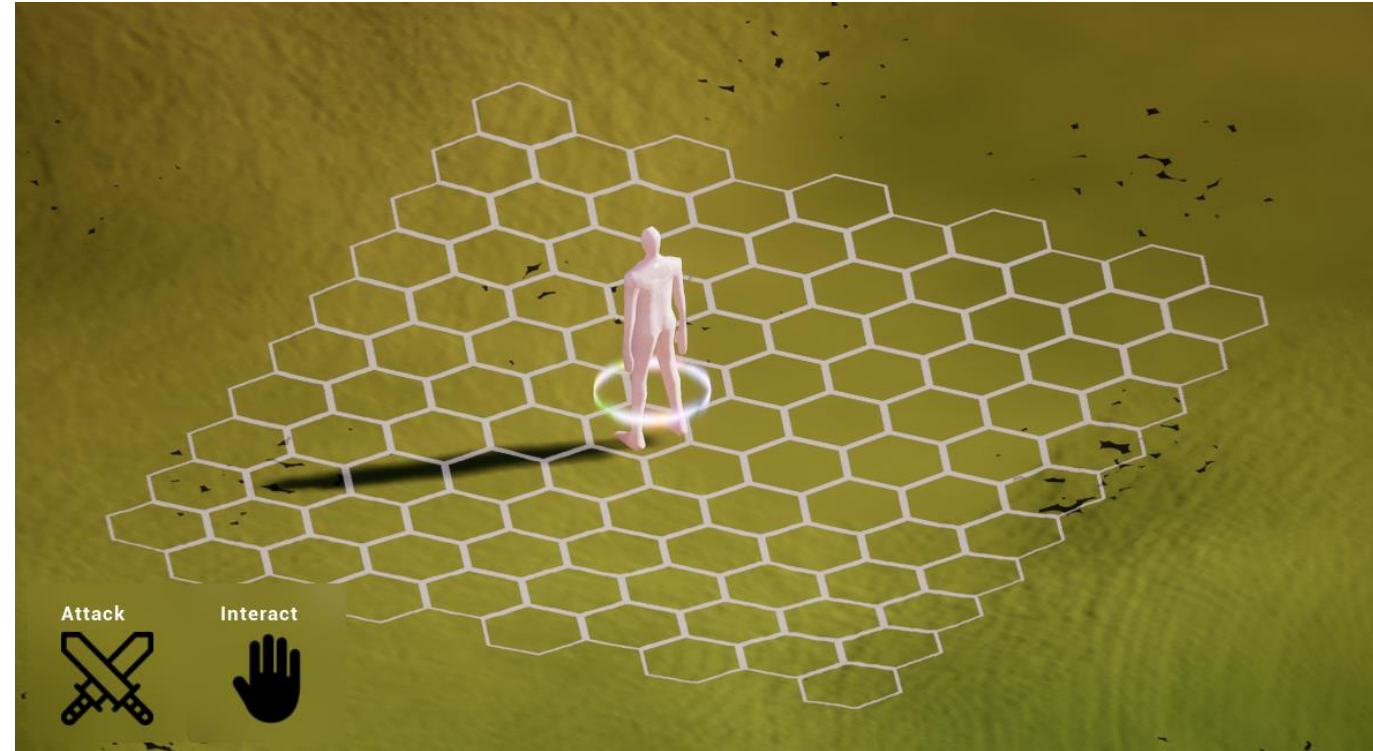


Рисунок 14 – Графический интерфейс, отображаемый при выборе персонажа

Апробация разработанных инструментов



Рисунок 15 – Сцена, демонстрирующая использование шестиугольной сетки

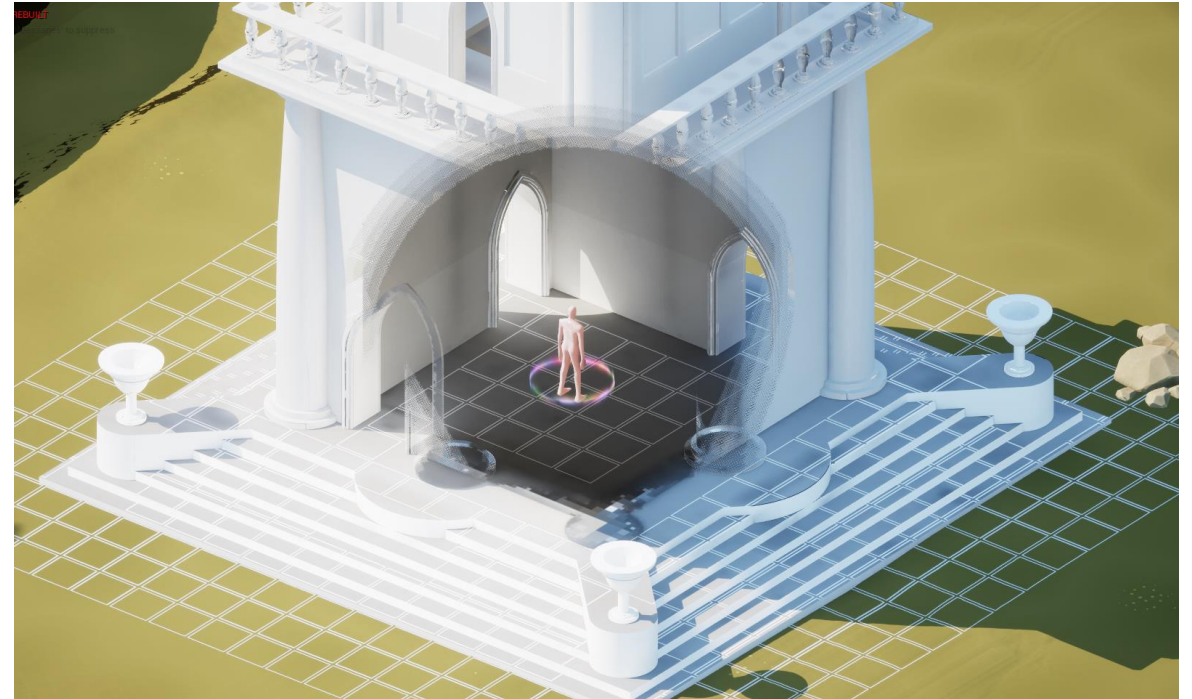


Рисунок 16 – Сцена, демонстрирующая использование квадратной сетки

Возможности для расширения

- Сетки произвольной формы;
- Альтернативные алгоритмы навигации по карте;
- Создание различных типов персонажей: врагов, союзников, NPC с искусственным интеллектом;
- Новые состояния игрока, например для поддержки системы инвентаря или системы диалогов.

Заключение

В результате работы выполнены следующие задачи:

1. Изучены успешные проекты жанра;
2. Разработаны инструменты для создания и настройки игрового поля, разбитого на тайлы;
3. Разработан игрового персонаж, имеющий возможность перемещаться по игровому полю и использовать способности;
4. Разработан пользовательский интерфейс, позволяющий управлять игровыми персонажами с помощью кнопок мыши.